

ÉPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET BIOTECHNOLOGIE (SVTEEBH)

A. ÉVALUATION DES RESSOURCES

/20 points

I. Évaluation des savoirs

/8pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

/4 pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Reproduire le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de proposition la lettre correspondant à la réponse choisie.

N° questions	1	2	3	4
Réponses				

1. L'ovule des spermaphytes :

- a) Est l'équivalent de l'ovule des mammifères ;
- b) Devient le fruit après fécondation ;
- c) Porte un gamétophyte femelle qui est le sac embryonnaire ;
- d) Est le résultat de la méiose et est alors haploïde.

2. Une élévation de la pression artérielle au niveau de la crosse aortique entraîne directement :

- a) L'activation des barorécepteurs ;
- b) Une diminution de la fréquence des potentiels d'action au niveau du nerf de Cyon ;
- c) L'augmentation de la fréquence des potentiels d'action au niveau du nerf X ;
- d) Une accélération du rythme cardiaque.

3. La molécule RU486 est dite contraçestive car :

- a) Elle se fixe sur les mêmes récepteurs qu'une hormone sexuelle naturelle ;
- b) Elle empêche la fécondation de l'ovocyte ;
- c) Elle provoque le délabrement de l'endomètre et interdit ainsi la poursuite de la gestation ;
- d) Elle détruit la progestérone, hormone indispensable à la gestation, d'où son effet sur l'endomètre.

4. Les critères de l'hominisation permettent d'admettre que :

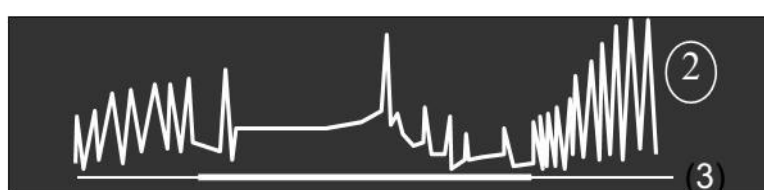
- a) La colonne vertébrale de l'homme présente une courbure et celle du chimpanzé quatre courbures ;
- b) Le trou occipital chez le chimpanzé est avancé par rapport à celui de l'homme ;
- c) Le pharynx est en position basse chez l'homme et en position haute chez le chimpanzé ;
- d) Le bassin est allongé chez le chimpanzé et raccourci chez l'homme.

Exercice 4 : Description et Exploitation des mécanismes de Fonctionnement

4pts

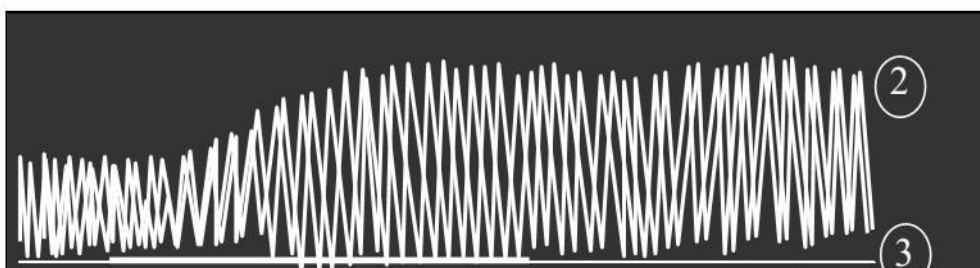
On se propose de connaître l'influence du système nerveux sur l'activité cardiaque dont le schéma de régulation est représenté par le document 1 suivant.





(A)

2 : Enregistrement des contractions des ventricules
3 : signal de stimulation



(B)

Document 2

1. L'excitation du nerf X conduit à l'enregistrement A et celle du nerf cardiaque à l'enregistrement B du document 2.
 - a. Dédire l'effet de chacun de ces deux nerfs sur le rythme cardiaque. **(0,25 x 2 = 0,5 pt)**
 - b. Donner le terme consacré pour chacune des actions de ces nerfs. **(0,25 x 2 = 0,5 pt)**
2. Donner l'effet de la section de chacun des nerfs sur le rythme cardiaque. **(0,25 x 2 = 0,5pt)**
3. L'excitation du nerf splanchnique conduit à un enregistrement semblable au document B. Ce nerf stimule la médullosurrénale. Identifier la substance sécrétée par la médullosurrénale et qui agit sur le cœur. **(0,25 pt)**
4. Pour bien étudier le mécanisme des variations du rythme cardiaque, on réalise une série d'expériences dont les résultats apparaissent sur le tableau suivant :

Nerf sectionné	Effet de la section	Excitations électriques
----------------	---------------------	-------------------------

		Bout périphérique	Bout central
1: pneumogastrique (nerf X)	augmentation de la fréquence	1 : diminution de la fréquence	1 : sans effet
2 : nerf de Hering	augmentation de la fréquence	2 : sans effet	2 : diminution de la fréquence

a. Dédurre de l'analyse de ces expériences la nature du nerf X et du nerf de Hering (0,25 x 2 = 0,5 pt)

b. Si la réponse aux excitations est prolongée, quels seront les phénomènes connus par le cœur ? (0,25 pt)

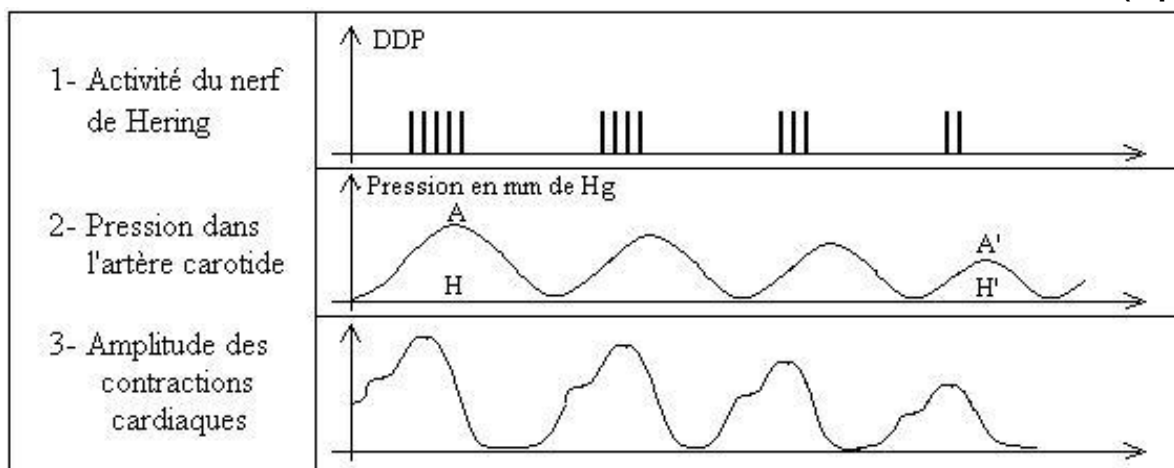
On réalise simultanément les enregistrements du document II

5. Analyser simultanément ces tracés et répondre aux questions suivantes par vrai ou faux. (0,5 pt)

a. Lorsque l'amplitude de la contraction cardiaque diminue, la pression artérielle aussi diminue.

b. Lorsque la pression artérielle diminue, la fréquence des potentiels d'actions sur le nerf de Hering diminue aussi.

6. Établissez le schéma cybernétique fonctionnel de ces événements suite à une augmentation de la pression artérielle au niveau des carotides. (1 pt)



Document 3

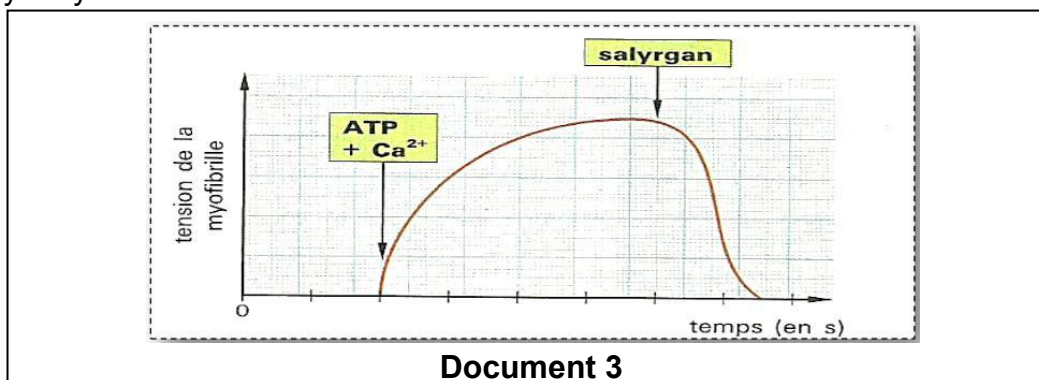
II. Évaluation des savoir-faire et/ou savoir-être

/12 points

Exercice 1 : Régénération musculaire de l'ATP

6pts

On cherche à savoir comment la cellule musculaire peut se procurer l'énergie indispensable à son fonctionnement. Pour cela, on étudie la contraction de myofibrilles isolées (structures contractiles de la cellule musculaire). On ajoute ainsi diverses substances à la préparation de myofibrilles. Les résultats sont représentés sur le document 1 ci-dessous. Le salyrgan est un poison qui bloque l'hydrolyse de l'ATP



Document 3

1. Analyser ce document et tirer une conclusion sur le rôle du calcium et de l'ATP

1pt

2. Formulez une hypothèse explicative à ces résultats.

1pt

On sait que dans la cellule musculaire l'ATP est produit à partir de différentes sources par des voies rapides et par des voies lentes. Pour les étudier, on va réaliser les expériences suivantes : On excite un muscle de Batracien par un courant électrique de fréquence très élevée pendant plusieurs minutes. Le muscle se contracte et reste contracté pendant la durée des excitations ; il se décontracte lorsqu'on cesse de l'exciter. On dose différents constituants avant et après la contraction (colonne A et B du tableau1)

	Concentration en mg/g de muscle frais			
	Avant la contraction		Après la contraction	
	A	B	C	D
Glycogène	1.08	0.8	1.08	1.08
Acide lactique	1	1.30	1	1
ATP	1.35	1.35	1.35	0
Phosphocréatine	1	1	0.3	1

3.

a. Relevez la remarque que vous suggère la comparaison des colonnes **A** et **B** 1pt

b. En rapprochant ces résultats de ceux de la partie A, montrez qu'il y a un problème. 1pt

c. Expliquez ces résultats (0,5 pt)

4. On recommence la même expérience en traitant le muscle avec une substance empêchant la glycolyse. Le muscle se contracte comme en 1. Les résultats des dosages sont portés dans la colonne **C** du **tableau1**. Tirez une conclusion de cette expérience ? 1pt

5. On recommence encore la même expérience, mais en traitant le muscle par un inhibiteur de l'enzyme qui catalyse la réaction : **ADP + Phosphocréatine → Créatine + ATP**.

Le muscle se contracte, puis se relâche bien qu'il continue d'être excité. Les résultats des dosages sont figurés dans la colonne D du **tableau1**.

a. Interprétez ces résultats 0,5 pt

b. Dégagez les voies de régénération de l'ATP au cours de la contraction musculaire. 0,5 pt

Exercice 2: Expansion du plancher océanique

/6pts

A- Le schéma du document 1 représente une dorsale océanique en activité. Le fonctionnement de cette dorsale a permis de donner des preuves de l'expansion océanique.

1. Définir expansion océanique. 0,25 pt

2. Déterminer la nature du plancher océanique ? 0,25 pt

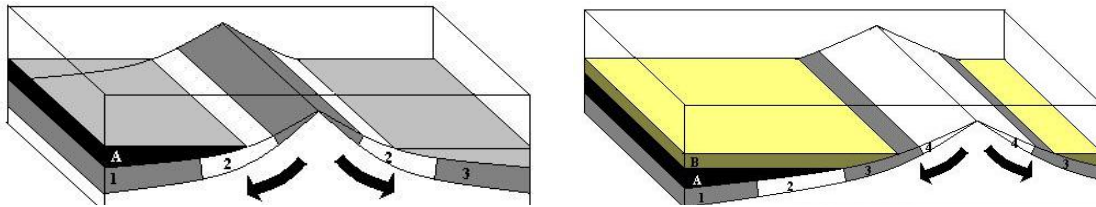
3. Relever sur le document 1 deux preuves de l'expansion océanique. 0,25 pt

4. Les événements suivants ont lieu au niveau de la dorsale. Classez-les par ordre chronologique : 0,25 pt

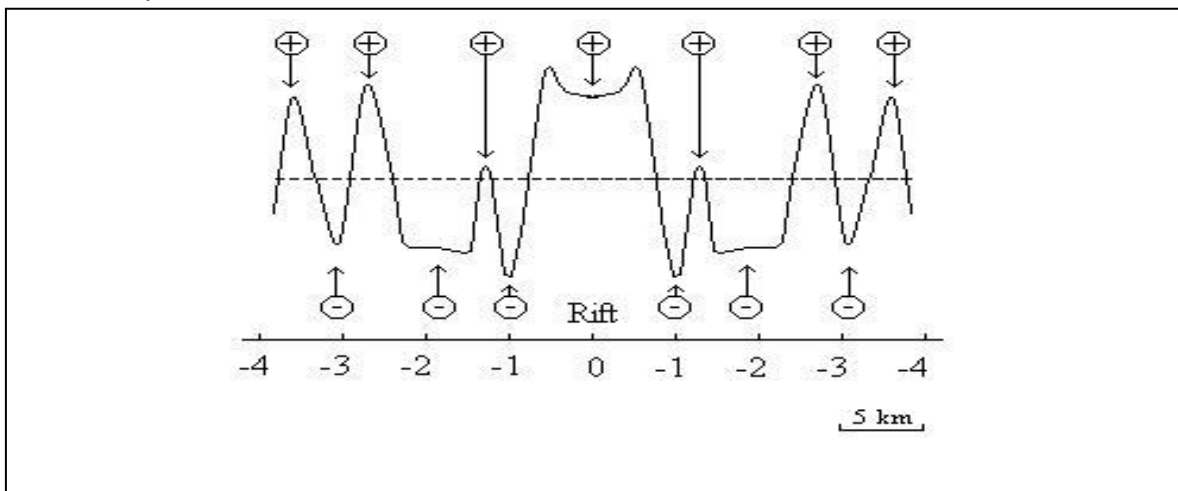
- fusion des péridotites - cristallisation fractionnée du magma
- formation des laves en coussins - formation de nouvelles péridotites
- éruption volcanique - ascension des matériaux de l'asthénosphère

5. Expliquer comment les points chauds peuvent constituer aussi une preuve formelle de l'expansion océanique. 0,25 pt

6. Citer deux autres preuves de l'expansion océanique. 0,25 pt



Des mesures du champ magnétique terrestre au-dessus des basaltes océaniques ont été faites par des bateaux traînant des magnétomètres derrière eux. On a découvert l'existence des anomalies magnétiques c'est-à-dire des écarts entre la valeur théorique du champ magnétique prévue en un endroit et la valeur réelle mesurée. L'anomalie peut être positive ou négative. Le document 1 présente les valeurs mesurées du champ magnétique de part et d'autre de l'axe de la dorsale médio-atlantique.

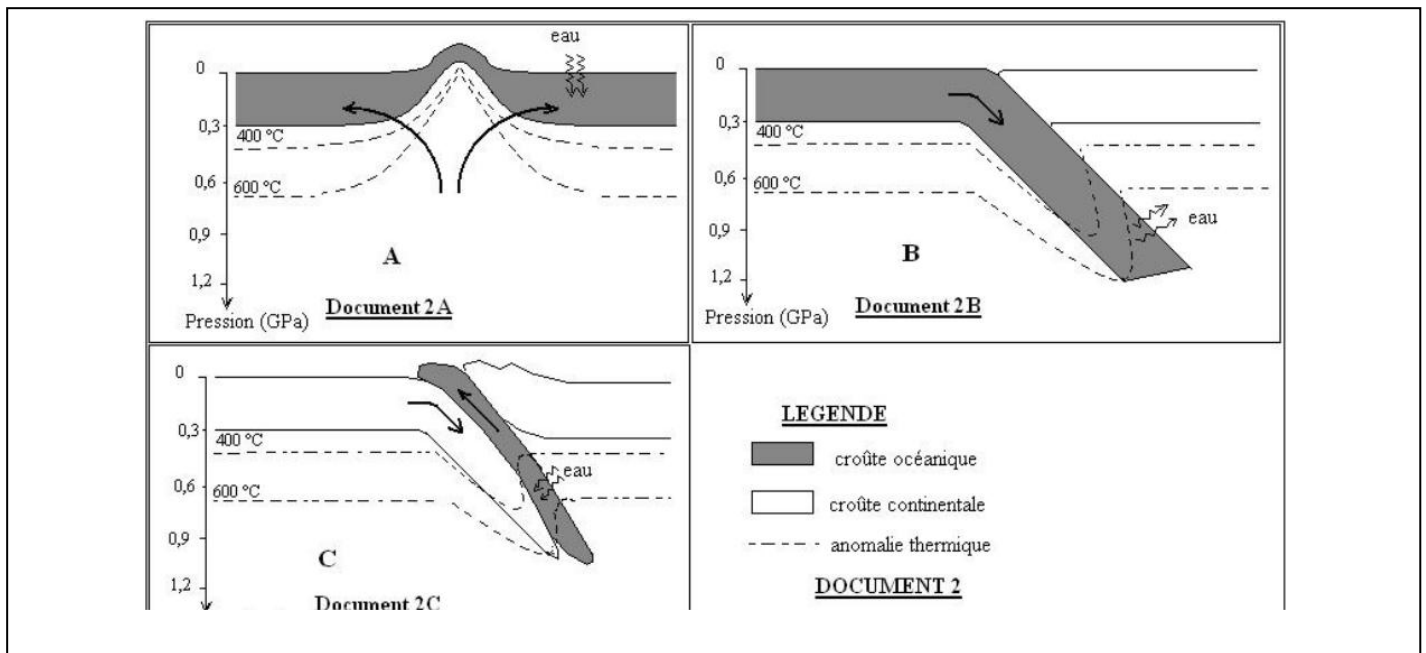


L'axe en dessous précise l'âge des basaltes de part et d'autre de l'axe de la dorsale, exprimé en millions d'années(Ma).

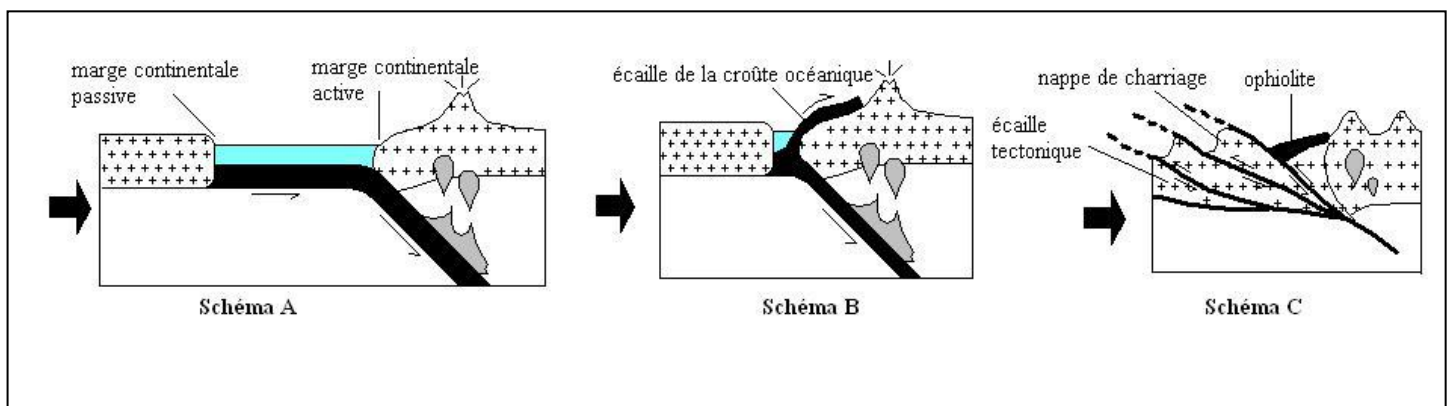
1. Décrire la disposition des anomalies de part et d'autre de l'axe de la dorsale. **0,5 pt**
2. Expliquer en quoi ces données peuvent être utilisées pour argumenter l'idée d'une expansion océanique. **0,5 pt**
3. Évaluer la vitesse d'expansion de ce fond océanique en centimètres par an. **0,5 pt**

C- Le document 2 (schémas A, B et C) représente la géodynamique de la croûte océanique.

1. Observer les trois schémas A, B et C. Décrire le comportement de la croûte océanique dans chaque cas puis identifier et nommer les phénomènes géologiques relatifs aux schémas A, B et C. **0,75 pt**
2. Expliquer pourquoi on observe dans le document B une déshydratation alors que dans le document C il s'agit plutôt d'une hydratation. **0,25 pt**
3. Lequel de ces trois phénomènes géologiques aboutira à la formation des ophiolites ? justifiez votre réponse. **0,25 pt**
4. Que confirme la disposition des anomalies thermiques dans le document B. Justifiez votre réponse. **0,25 pt**



D- Les schémas suivants indiquent les étapes de la fermeture d'un océan et la collision des continents



1. Identifier les différents processus décrits par les schémas A, B et C **0,75 pt**
2. Expliquer en quoi ces comportements des plaques lithosphériques peuvent permettre de renforcer l'idée d'une expansion des fonds océaniques et d'une surface invariable de la planète. **0,5 pt**

B. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

/20points

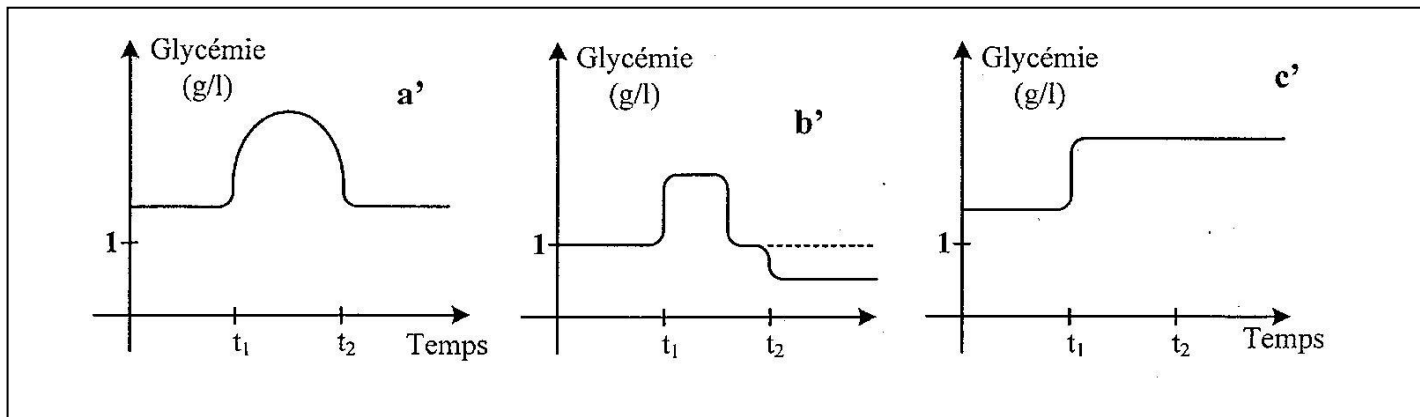
Exercice

/10points

Compétence ciblée : Sensibiliser sur le dysfonctionnement du système immunitaire et prévoir l'apparition des anomalies génétiques.

Situation de vie contextualisée :

Un médecin fait ingérer à 3 personnes (une personne en bonne santé **A** et 2 personnes malades **B** et **C**) une quantité importante de solution glucosée à l'instant t_1 . A l'instant t_2 , on injecte à ces personnes de l'insuline. Les graphes de variation de la glycémie chez ces sujets sont représentés (document **a'**, **b'**, **c'**).



Le médecin consulte ces deux malades et émet 2 hypothèses : H1 un des patients est diabétique au pancréas malade ; H2 un des patients est diabétique au foie malade. Il vous demande par la suite d'étudier ces résultats afin de rédiger votre rapport de stage dans sa clinique.

Consigne 1 :

Dans un exposé bref de 15 lignes, expliques ces deux hypothèses et déduis les courbes correspondantes à chaque cas puis réalise une comparaison entre ces deux types de diabètes selon quatre critères au choix.

4 pts

Consigne 2 :

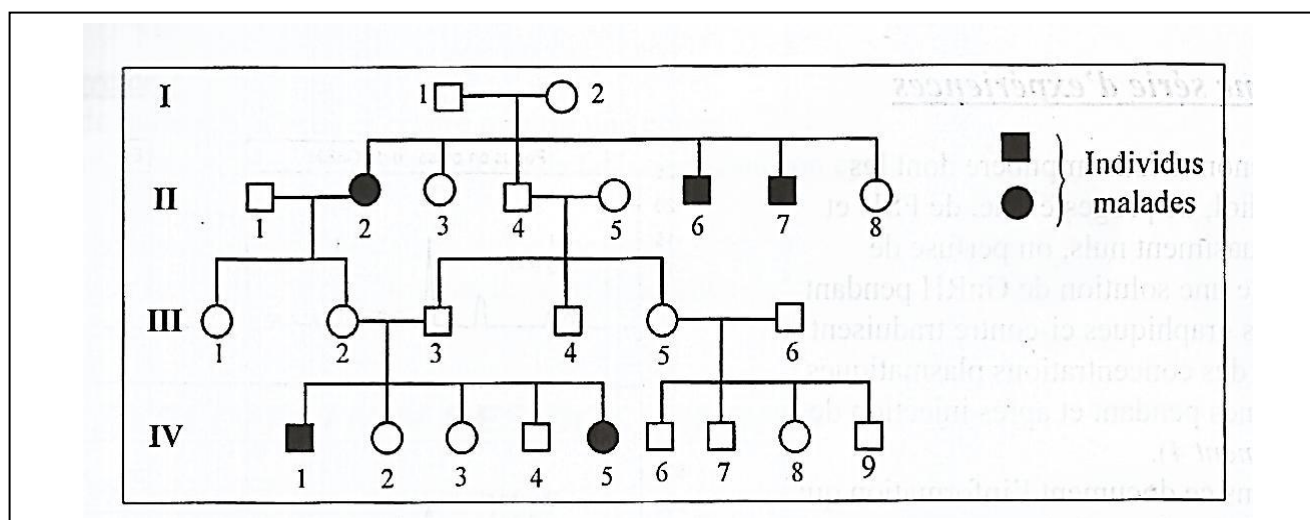
Conçois une affiche qui présente le mécanisme cybernétique intégral de la régulation de la glycémie en précisant sa valeur normale.

3 pts

Consigne 3 :

Le malade au pancréas malade est une forme héréditaire de diabète dont on dénombre 5% d'hétérozygotes dans la population. L'arbre généalogique ci-après montre la transmission de cette maladie dans une famille. Après avoir déterminer les modes de transmission de la maladie, évaluer les risques pour le couple III5 et III6 d'avoir un premier puis un deuxième enfant malade sachant que l'individu III4 est potentiellement malade mais ne présente pas encore les symptômes.

3 pts



Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	1	1,5	1	0,5
Consigne 2	1	0,75	1	0,25
Consigne 3	1	0,5	1	0,5

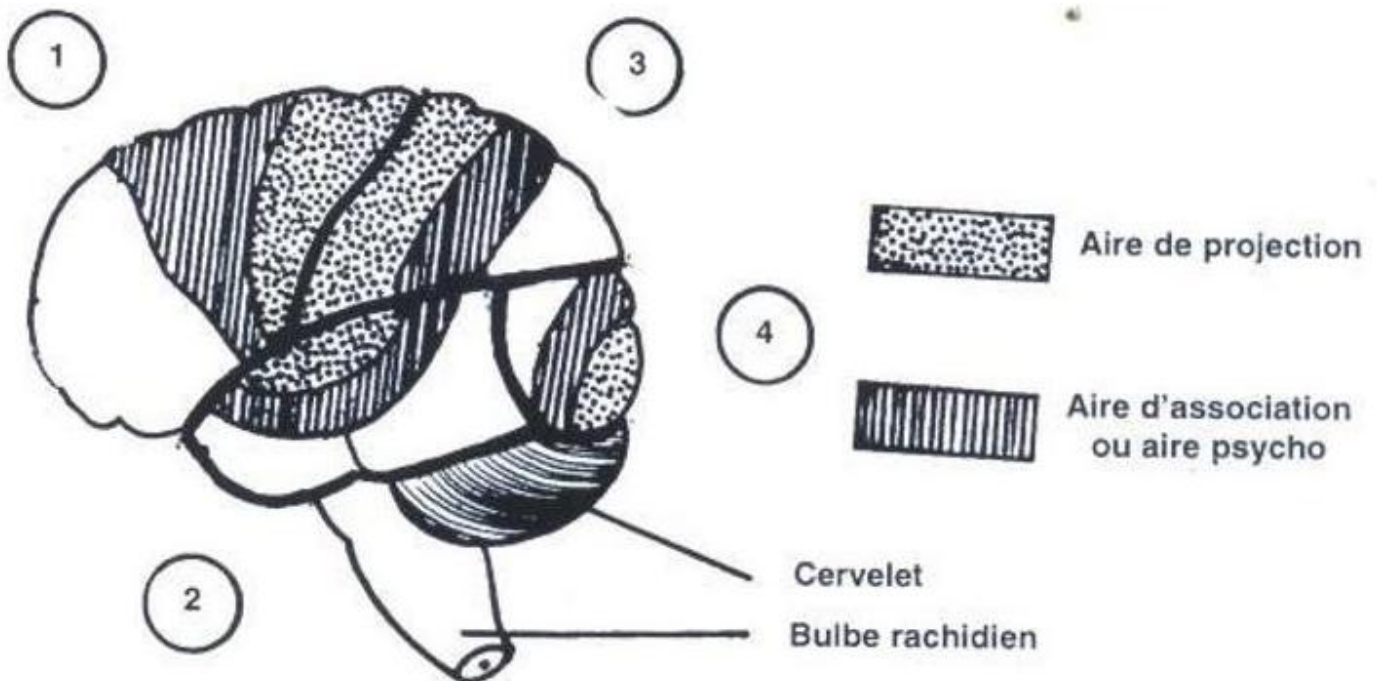
Exercice 2:

Compétence ciblée : sensibiliser, informer ou éduquer sur le fonctionnement des centres nerveux

Situation de vie

Après un accident cérébral vasculaire, monsieur KAMA, instituteur dans une école de Douala, n'arrivait plus ni à parler ni à écrire. 11 ne faisait que bégayer et était même incapable de reproduire sa signature. Au fur et à mesure que la maladie évoluait, les muscles qui commandaient les mouvements de sa langue et de ses doigts ne se contractaient plus. A l'Hôpital général où l'on l'avait emmené, il ne parlait même plus et n'écrivait pas. Après un examen au scanner, les médecins ont dit que son mal était incurable car les centres du mouvement et de l'écriture étaient lésés.

Le document VI représente l'hémisphère cérébral du côté gauche de l'encéphale humain avec le cervelet et le bulbe rachidien. Il est divisé en 4 lobes : frontal, pariétal, temporal, et occipital. Sur chaque lobe, on a représenté à la fois une aire de projection avec son aire d'association ou aire psycho.



Document VI

Consigne 1 : Dans un texte maximum de 10 lignes décrire l'organisation de l'encéphale, de ce fait tu insisteras sur les différents aires de l'encéphale, ainsi que les conséquences de la lésion de ses aire. Tu diras par la suite dans quel lobe se situent les aires suivantes : aire auditive, aire de sensibilité générale, aire visuelle et aire de motricité volontaire. 4pts

Consigne 2 : En observant le document 4 ; A chacun de numéros 1, 2, 3 et 4, faites correspondre l'un des quatre lobes ci-dessus cités. Toute fois la destruction du lobe N°1 entraîne la paralysie du coté droit du corps uniquement explique tout en insistant sur les différentes voies nerveuses. 3pts

Consigne 3 : Selon vous, dans quel lobe se trouvent ces deux centres à l'origine du mal de Mr Kama ? Justifiez votre réponse. 3pts

Critère de consigne	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	1	1,5	1	0,5
Consigne 2	1	0,75	1	0,25
Consigne 3	1	0,5	1	0,5